CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TCVN ISO 9001: 2015

ĐÃ KIỂM SOÁT	CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TNTP
	TÀI LIỆU NỘI BỘ

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GÂN SÓNG HDPE/PP 2 LỚP

MÃ SỐ:VH.35TN

Năm 2019

MỤC LỤC

Mục	Nội dung	Trang
1	Phạm vi áp dụng	1
2	Tài liệu tham khảo	1
3	Định nghĩa/ viết tắt	1
4	Nội dung	1
4.1	Vận chuyển, bốc xếp và lưu kho	1
4.2	Hướng dẫn lắp đặt	1
4.2.1	Quy cách và kết cấu rãnh đào	2
4.2.2	Kích thước rãnh đào	3
4.2.3	Nền móng, lớp lót và lớp vật liệu chôn lấp cạnh ống	3
4.2.4	Kỹ thuật chôn lấp ống	4
4.2.5	Kỹ thuật nối ống	7
4.2.6	Kiểm tra sau khi lắp đặt	8
4.3	Hướng dẫn thử rò rỉ cho tuyến ống gân sóng 2 lớp	8
4.3.1	Các yêu cầu	8
4.3.2	Quá trình thực hiện	9
4.3.3	Thử nghiệm lại	11
4.3.4	Hoàn thành	11

	Người soạn thảo	Người soát xét	Người phê duyệt
Ngày	30/07/2022	30/07/2022	30/07/2022
Chữ ký			
Họ tên	Đoàn Đắc Dương	Nguyễn Thị Thanh Hải	Ngô Thị Thu Thủy

M.S.D.N: 0200167782 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Đ. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Hướng dẫn này áp dụng cho việc lắp đặt, thử rò rỉ đường ống nhựa gân sóng HDPE/PP 2 lớp sản xuất tại Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- BS EN 1610:1998: Construction and testing of drains and sewers.
- AS/NZS 2566.2: Buried flexible piplines. Part 2: Installation.

3. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT:

4. NỘI DUNG:

4.1. Vận chuyển, bốc xếp và lưu kho:

- Ống gân sóng HDPE/PP 2 lớp phải bốc xếp, vận chuyển và lưu kho một cách cẩn thận để tránh các hư hỏng do tác động cơ học (ví dụ: bục, rách, xước, biến dạng cục bộ, bẹp méo hoặc bị va đập) có thể gây tác động xấu đến chất lượng sản phẩm.

Vận chuyển:

- Khi vận chuyển, ống phải được chèn một cách chắc chắn nhằm ngăn ngừa các tác động gây hư hại hoặc làm ống biến dạng.

Bảo quản:

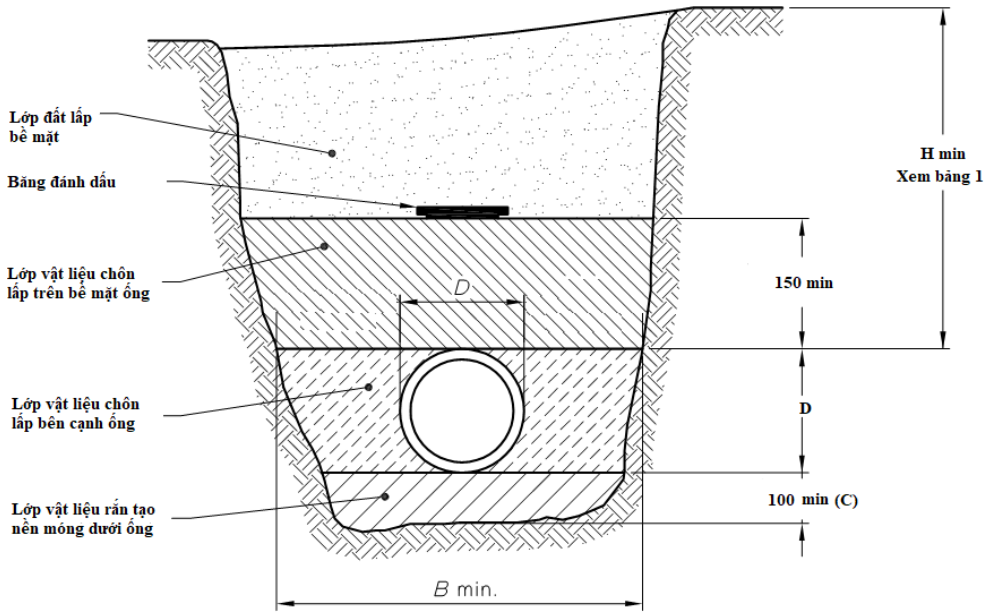
- Khu vực bảo quản ống phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  - Bề mặt sàn phải không có bất kỳ vật sắc nhọn nào và phải bằng phẳng để tránh gây biến dạng cục bộ hoặc gây hư hại ống.
  - Phải phù hợp cho việc sử dụng các thiết bị bốc xếp hoặc nâng hạ mà không gây ra các nguy cơ gây hư hỏng ống.
  - Không bảo quản ống gân sóng 2 lớp trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. Khi bảo quản, phải có biện pháp che chắn thích hợp.
  - Khi xếp ống có đầu nong để bảo quản hay vận chuyển, cần xếp so le đầu nong ống để tránh biến dạng đầu nong.
  - Chiều cao tối đa cho phép khi xếp ống gân sóng HDPE/PP 2 lớp (H): $H \leq 2{,}0$ m.

4.2. Hướng dẫn lắp đặt:

- Sản phẩm ống nhựa gân sóng HDPE/PP 2 lớp được sử dụng cho hệ thống thoát nước khu dân cư, công trình công cộng, nhà máy hoá chất và xử lý nước thải, tưới tiêu nông

nghiệp. Trong quá trình thiết kế xây dựng và tổ chức thi công phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật như sau:

☞ 4.2.1. Quy cách và kết cấu rãnh đào:



Hình 1. Đặc tính kỹ thuật của hoà rãnh lắp đặt ống

Bảng 1. Độ sâu chôn ống tối thiểu tính từ đỉnh ống lên mặt đường

Điều kiện tải	Chiều sâu tối thiểu tính từ đỉnh ống lên mặt đường
Không chịu tải xe cộ	300 mm
Chịu tải xe cộ: a. Phần đường không thường xuyên chịu tải trọng xe cộ b. Đường có lớp phủ mặt đường c. Đường không có lớp phủ mặt đường	 450 mm 600 mm 750 mm
Ống trong bờ kè hoặc chịu tải thiết bị xây dựng	750 mm

- Hào rãnh nên có đủ độ rộng để thực hiện kết nối đường ống, đầm chặt và kiểm tra
- Chiều sâu của hào rãnh đủ để cho phép đặt các cấp ống, yêu cầu chiều cao lớp lót và vật liệu chôn lấp tham khảo hình 1.

4.2.2. Kích thước rãnh đào:

- Chiều rộng rãnh đào tối thiểu được cho trong bảng 2:

Bảng 2. Chiều rộng rãnh đào tối thiểu (B min)

Đường kính trong danh nghĩa *(mm)*	***Chiều rộng rãnh đào tối thiểu*** *(mm)*
150	580
200	640
250	800
300	850
400	1160
500	1390
600	1400
800	1800
1000	2000

- Chiều sâu chôn ống tối thiểu trên ống được quy định trong bảng 1, dựa trên cơ sở bề mặt đường đã hoàn thiện.
- Những chỗ mà độ sâu tối thiểu yêu cầu của hào rãnh không đảm bảo cho đường ống chịu được tải trọng động, yêu cầu phải có sự gia cố thêm.
- Mặc dù độ sâu tối thiểu được cho trong bảng 1, đường ống cũng phải chôn đủ sâu để:
  - Đảm bảo bất kỳ phần tải trọng tác động lên ống do tải động vượt quá khả năng chịu tải của ống sẽ được truyền vào lớp đất xung quanh đường ống,
  - Phù hợp kích thước chiều cao của các phụ kiện như hố ga…
  - Đảm bảo các yêu cầu của con đường chôn ống.
- Tính toán chôn lấp đường ống gân sóng cho các trường hợp khác nhau theo tiêu chuẩn BS EN 1295-1:1998 – Structural design of pipelines under various conditions of loading. Khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất để có thêm thông tin chi tiết.

☞ **4.2.3. Nền móng, lớp lót và lớp vật liệu chôn lấp cạnh cống:**

- Sau khi đào rãnh theo độ sâu chôn ống phải tiến hành xử lý nền đáy rãnh đào. Loại bỏ các vật liệu có thể làm cho ống phải chịu tải trọng điểm như gạch, đá, … Nếu nền đất yếu nên có sự gia cố trước khi chôn lấp chống lún sụt. Mặt đáy của hào rãnh phải bằng phẳng, tuyệt đối tránh gập ghềnh.
- Hào rãnh nên giữ khô nước. Nước bề mặt cũng nên được ngăn chảy vào hào.

- Trải một lớp cát đệm dày (phụ thuộc vào đường kính ống) trước khi lắp đặt ống, lớp lót tối thiểu là 100 mm.
- Đối với vật liệu chôn lấp cạnh ống phải loại bỏ các vật liệu ảnh hưởng đến chất lượng ống khi đầm nèn.
- Tại các vị trí mối nối cần tạo hốc chứa để đảm bảo không ảnh hưởng đến mối nối và chiều sâu lớp lót tại các vị trí mối nối không nhỏ hơn 50% chiều dày lớp lót nhỏ nhất quy định cho ống.

☞ **4.2.4. Kỹ thuật chôn lấp ống:**

- Đào rãnh đảm bảo chiều rộng và chiều sâu tối thiểu (theo mục 4.2.1-4.2.2). Lưu ý đối với nền đất yếu có thể bị sạt lở cần đóng cọc và có tấm vách chống sạt lở hai bên thành rãnh đào.

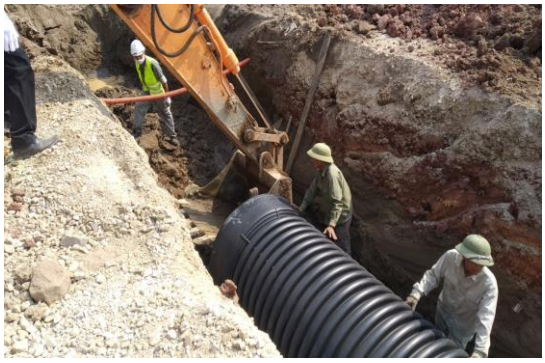
- Đầm chặt đáy hố đào với chiều sâu tối thiểu là 100 mm (kích thước hạt không quá 20mm). Trải thêm một lớp cát đệm lót trước khi lắp đặt ống.

- Đặt ống xuống rãnh: đặt nhẹ nhàng ống xuống cân đối và đều dọc theo chiều dài rãnh.

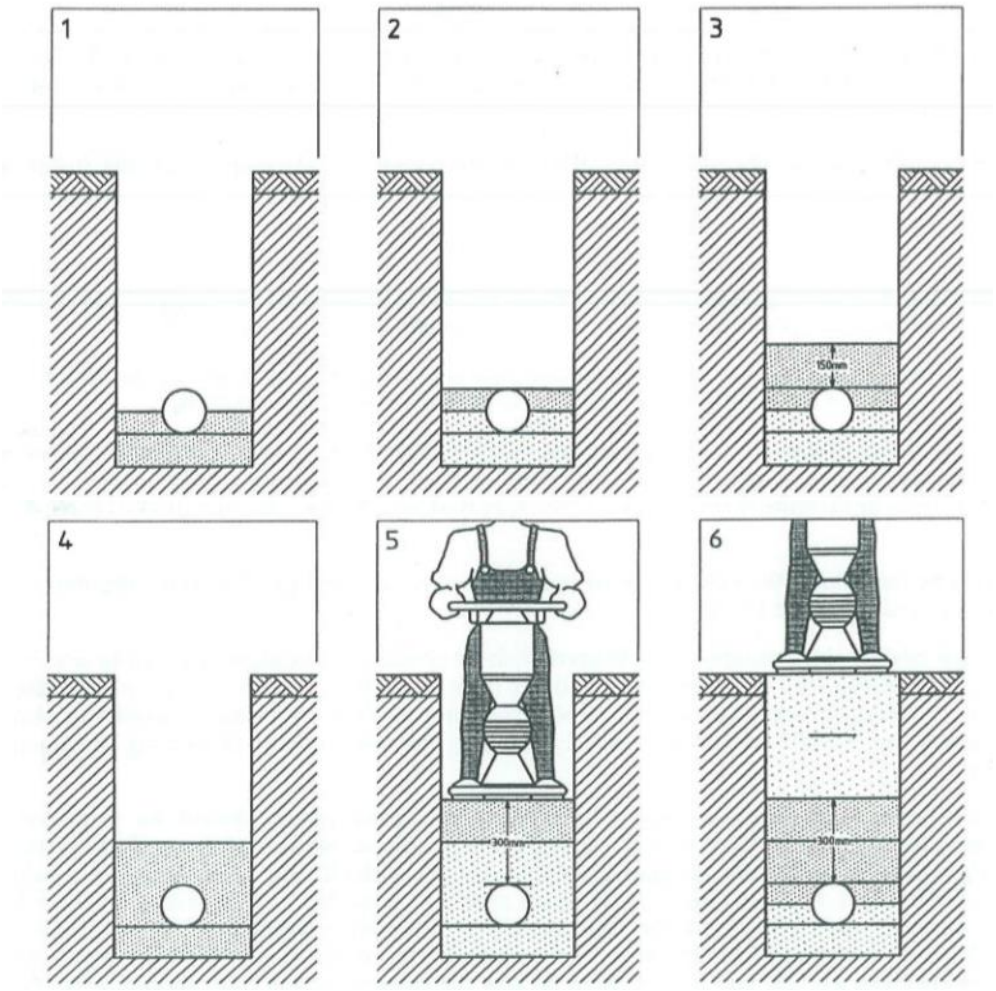
- Lắp gioăng cao su vào vị trí khe gân của đầu nối ống (*Đối với ống gân sóng unicor sử dụng 01 gioăng cao su, đối với ống gân sóng sunlight sử dụng 02 gioăng cao su, vị trí lắp gioăng cao su tham khảo mục 4.2.4*)

- Trong trường hợp một đầu ống chưa cố định trong hố ga, cần cố định ống để chuẩn bị cho bước kết nối ống tiếp theo *(không tỳ trực tiếp vào bát nong).*

- Tiến hành kết nối ống (xem 4.2.5).



- Tiến hành san lấp hào rãnh: thực hiện theo các bước dưới đây:



1	**Lấp vật liệu chôn ống (thường là đất tơi hoặc cát) đến một nửa đường kính ống, sau đó đầm chặt 2 bên ống bằng dụng cụ thủ công.**
2	**Lấp tiếp vật liệu chôn ống đến đỉnh của ống, đầm chặt bằng dụng cụ thủ công.**
3	**Lấp tiếp một lớp vật liệu chôn ống dày 150 mm và đầm chặt bằng máy, không đầm trực tiếp lên vị trí đỉnh ống.**
4	**Hoàn thành lấp và đầm chặt vật liệu chôn ống đến 150 mm so với vị trí đỉnh của ống.**
5	**Phần đất lấp còn lại có thể được cho vào và đầm chặt trong các lớp dày không quá 250 mm nhưng không được đầm trực tiếp trên đỉnh ống cho đến khi khoảng cách chôn lấp lớn hơn 300 mm so với đỉnh ống.**
6	**Tiến hành lấp đất và đầm chặt cho đến bề mặt hoàn thiện.**

4.2.5. Kỹ thuật nối ống:

Chuẩn bị các thiết bị và dụng cụ dùng để nối ống:

- Đồ dùng bảo hộ lao động, vải mềm, thanh gỗ chặn, bút đánh dấu.
- Máy bào cầm tay hoặc dụng cụ mài mặt đầu,
- Gioăng cao su làm kín, mỡ (dầu) bôi trơn,
- Gông thép (hỗ trợ lực ép nối ống).

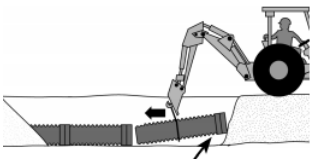
Các bước kiểm tra trước khi nối ống:

☞ **- Kiểm tra sự đồng bộ giữa ống và gioăng (ống Unicor sử dụng gioăng unicor - ống Sunlight sử dụng gioăng Sunlight). Kiểm tra bản tin để nhận biết ống gân sóng Unicor hoặc ống Sunlight. Gioăng sử dụng cho ống gân sóng Unicor trên gioăng có khắc thêm chữ "U" (VD: 300U…), Gioăng sử dụng cho ống gân sóng Sunlight trên gioăng có khắc thêm chữ "C" (VD: 300C…).**

- Kiểm tra bề mặt cắt của đầu ống nối. Sử dụng máy bào cầm tay để xử lý mặt cắt đầu nối ống phẳng và vuông góc với trục ống, không bám bavia.
- Kiểm tra các gân tại vị trí lắp gioăng không được bẹp, méo, rách, … có thể gây ra hiện tượng rò rỉ nước tại vị trí lắp gioăng.
- Lắp thử đầu nối ống vào bát nong đến khi đầu nối vào hết chiều dài bát nong. Kiểm tra vị trí lắp ghép với vạch dấu trên đầu nối ống. Trong trường hợp vạch dẫu bị mờ, mất nét, lấy bút dấu đánh dấu lại vị trí chiều dài lắp ghép. Kiểm tra chiều dài lắp ghép và đánh dấu vị trí lắp ghép trên các cây ống còn lại.

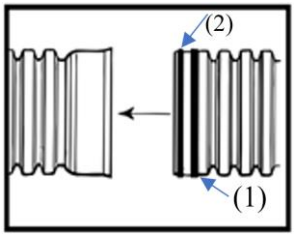
Các bước nối ống:

- Đối với các cây ống lớn DN ≥ 400mm, yêu cầu sử dụng các thiết bị nâng hạ phù hợp để đưa ống xuống vị trí lắp đặt.

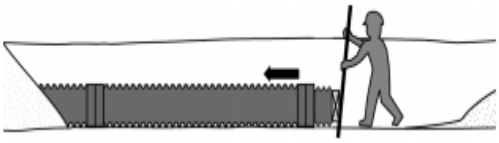


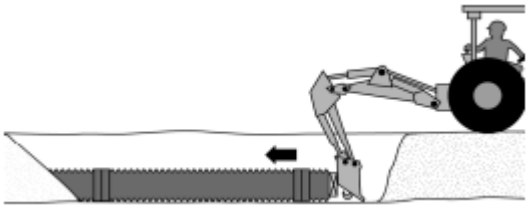
- Dùng vải mềm lau khô và vệ sinh sạch bề mặt trong bát nong, bề mặt gân, khe gân tại vị trí lắp gioăng.

- Lắp gioăng cao su vào vị trí khe gân của đầu nối ống
+ Ống gân sóng Unicor sử dụng 01 gioăng cao su tại vị trí khe gân (2).
+ Ống gân sóng Sunlight sử dụng 02 goăng tại vị trí khe gân số (1) và số (2).



- Sử dụng mỡ hoặc dầu bôi trơn do nhà sản xuất ống cung cấp để xoa đều và phủ kín một lớp mỏng lên bền mặt bên ngoài gioăng cao su và các gân ống liên quan đến vị trí lắp nối đầu ống.
- Sử dụng một đoạn ống ngắn (có cùng đường kính với đường kính ống lắp ghép) đưa vào đầu bát nong và các thanh gỗ để chèn 1 đầu ống, sau đó tác dụng lực vuông góc với trục ống để đảm bảo ống được nối theo đúng chiều dài lắp ghép. Tác dụng bằng lực của người thao tác hoặc của các thiết bị phụ trợ cơ khí phù hợp.
- Yêu cầu không tác dụng lực trực tiếp vào đầu ống.





- Có thể sử dụng gông thép để ép đầu nối lắp gioăng vào trong bát nong.
- Kiểm tra vị trí đánh dấu sau khi nối ống để đảm bảo đạt chiều dài lắp ghép của đầu ống nối.

Chú ý: *Trong quá trình nối ống, không được để các dị vật bám vào bề mặt trong của đầu nong, bề mặt gioăng cao su và lớp mỡ bôi trơn.*

4.2.6. Kiểm tra sau khi lắp đặt:

- Sau khi lắp đặt và nối ống theo các bước hướng dẫn ở trên, tiến hành kiểm tra độ kín nước trên tuyến ống.
- Kiểm tra độ kín nước trước khi chôn lấp ống.
- Nếu phát hiện hiện tượng nước bị rò rỉ tại mối nối hoặc trên thành ống phải ngay lập tức kiểm tra và khắc phục. Nếu không phát hiện hiện tượng nước bị rò rỉ thì tiến hành các bước chôn lấp ống.
- Kiểm tra sau khi chôn lấp ống lại tiếp tục kiểm tra độ kín nước để đảm bảo tuyến ống hoàn toàn đảm bảo chất lượng làm việc.
- Các bước thực hiện kiểm tra độ kín nước của hệ thống ống gân sóng 2 lớp tuân theo mục **4.3**.

4.3. Hướng dẫn thử rò rỉ cho tuyến ống gân sóng 2 lớp:

- Hướng dẫn này áp dụng cho việc thử rò rỉ nước đường ống gân sóng 2 lớp tại hiện trường để đảm bảo rằng: tất cả các mối nối trên tuyến ống, các điểm lắp phụ tùng, các gối đỡ, … đều không bị rò rỉ nước.

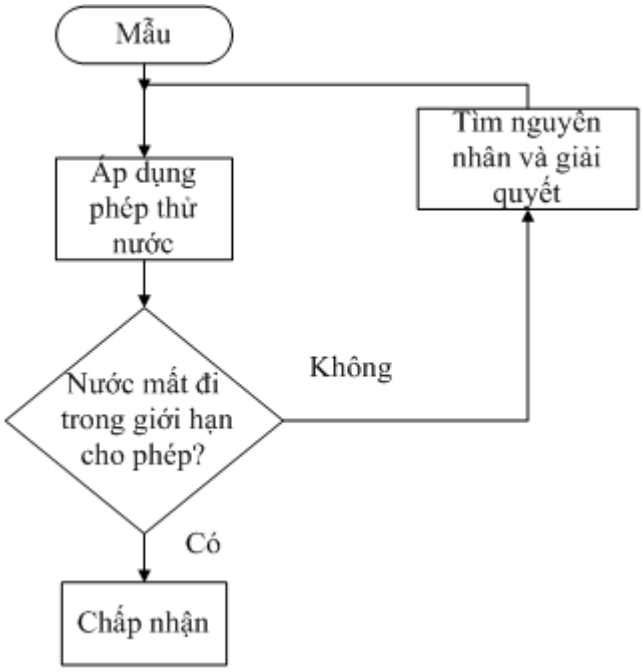
4.3.1. Các yêu cầu:

- Trước khi thử phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng BHLĐ, dụng cụ và thiết bị thử (đầu bịt thử, thiết bị kiểm tra bằng cột nước…).
- Kiểm tra lại các mối nối phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật được hướng dẫn theo mục **4.2.4**, bắt chặt lại các mối lắp ghép cơ (nếu có).
- Tuyến ống có thể được kiểm tra sơ bộ (được lắp đặt khi chưa chôn lấp) theo yêu cầu của khách hàng.

4.3.2. Quá trình thực hiện:

- Tiến hành thử nghiệm sau khi tuyến ống ổn định tại vị trí làm việc khoảng 1 giờ.
- Lắp bích chặn thép và phao cao su vào 2 đầu tuyến ống.
- Bích chặn thép có đặt ống xả khí và nước được lắp vào đầu ống ở vị trí cao hơn.
- Bơm khí vào phao cao su bằng bơm chân hoặc máy nén khí. Lưu ý giữ khoảng cách an toàn ≥ 2m khi bơm khí vào phao cao su.
- Lắp đặt gối đỡ để chống dịch chuyển và lực đẩy ra của nước lên bích thép tại hai đầu tuyến ống.
- Cấp và điền đầy nước vào tuyến ống tại vị trí đầu ống thấp hơn. Tốc độ điền đầy nước không được vượt quá khả năng của van thoát khí. Xả khí từ tất cả các điểm cao và vặn chặt các điểm xả khí này khi nước bắt đầu tràn ra.
- Khi tuyến ống đầy nước, đóng van cấp nước và kiểm tra rò rỉ tất cả các điểm nối ống (với tuyến ống khi chưa chôn lấp) và tại vị trí lắp bích.
- Việc thử chỉ được tiến hành khi không phát hiện thấy các điểm rò rỉ khi quan sát bằng mắt thường.
- Thiết bị kiểm tra bằng cột nước được đặt tại vị trí có độ cao hơn đỉnh ống là từ 1÷5 mét.
- Nối ống dẫn nước giữa thiết bị kiểm tra và đầu ống cấp nước trên mặt bích làm kín.
- Điền đầy nước vào ống dẫn và mở van cấp nước tại mặt bích để thông nước giữa thiết bị kiểm tra và tuyến ống.

* Sơ đồ phương pháp thử



- Theo dõi mực nước trong bình vạch mức của thiết bị kiểm tra trong vòng 30 phút.

- Sau 30 phút, nếu mực nước tụt xuống không vượt quá lượng nước rò rỉ cho phép cho từng đường kính ống được quy định trong Bảng thì thí nghiệm đạt.

Bảng 3: Lượng nước thất thoát cho phép

STT	Cỡ ống	Lượng nước (l/m)	STT	Cỡ ống	Lượng nước (l/m)
1	DN150	0,07	6	DN500	0,24
2	DN200	0,095	7	DN600	0,29
3	DN250	0,12	8	DN800	0,38
4	DN300	0,14	9	DN1000	0,47
5	DN400	0,19			

4.3.3 Thử nghiệm lại:

- Nếu cần thiết thử lại, phải tiến hành xả nước và khắc phục các điểm rò rỉ trong tuyến ống thử. Tuyệt đối không tiến hành sửa chữa lỗi khi chưa xả hết nước trong hệ thống. Sau khi khắc phục các điểm rò rỉ, có thể tiến hành thử nghiệm lại sau 1 giờ theo các bước như trên.
- Xả nước: Không tiến hành xả nước đột ngột, có thể gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến các mối nối khác trên hệ thống.

4.3.4 Hoàn thành:

Sau khi thử rò rỉ, tháo các đầu bịt và các thiết bị thử rò rỉ ra khỏi tuyến ống đã thử.